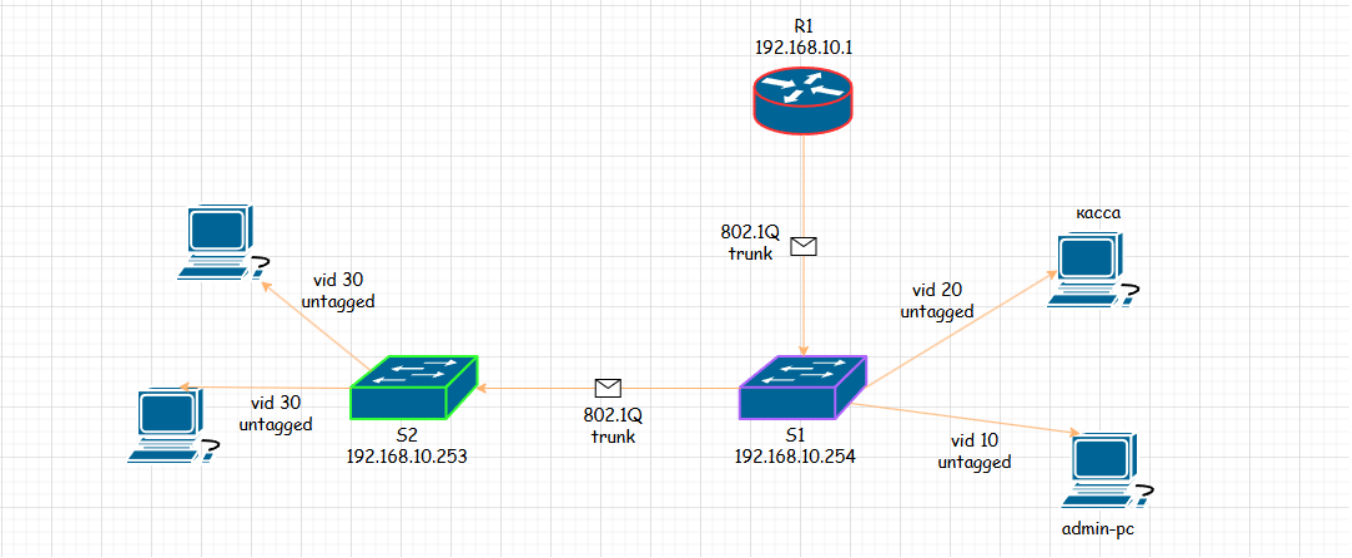
Настройка VLAN на MikroTik без лирики [ROS7]

habr.com/ru/articles/918456

default_gateway69 June 15, 2025



default_gateway69

Средний

7 мин

99K

Сетевые технологии * Сетевое оборудованиеСистемное администрирование *

Туториал

Из песочницы

обновлено: 08.08.2025 — добавил альтернативный вариант настройки транка на маршрутизаторе по аналогии с Cisco саб-интерфейсами + пояснения, когда это применимо. VLAN на MikroTik — одна из самых неоднозначных тем. Почему?

- RouterOS предлагает минимум 3 способа настройки (через Bridge, Switch Chip, Ethernet), что вызывает путаницу.
- Ошибки конфигурации приводят к падению трафика, проблемам с безопасностью, снижению уровня производительности сети.

В этой статье разберём **официально** рекомендуемый метод **— Bridge VLAN Filtering** на RouterOS 7. Это:

- Наиболее удобный вариант для отладки.
- Гибкий для L3-сценариев (маршрутизация между VLAN).
- Совместим с большинством устройств на уровне софта (от hEX до CCR).

*Важное уточнение: Bridge VLAN Filtering — **универсальный,** но не всегда **оптимальный** способ настройки VLAN на MikroTik. Его **производительность зависит от модели устройства**, а именно: от возможностей Switch Chip-а, вернемся к этому моменту ближе к завершению туториала.*

Содержание

- Введение
- Схема сети
- Конфигурация R1 (маршрутизатор)
- Конфигурация S1 (коммутатор)
- Тестирование и проверка
- Особенности оборудования MikroTik
- Критически важные настройки безопасности VLAN
- Заключение

Уровень CCNA+

Без пояснений, что такое VLAN, trunk и зачем всё это нужно. Сразу к конфигам.

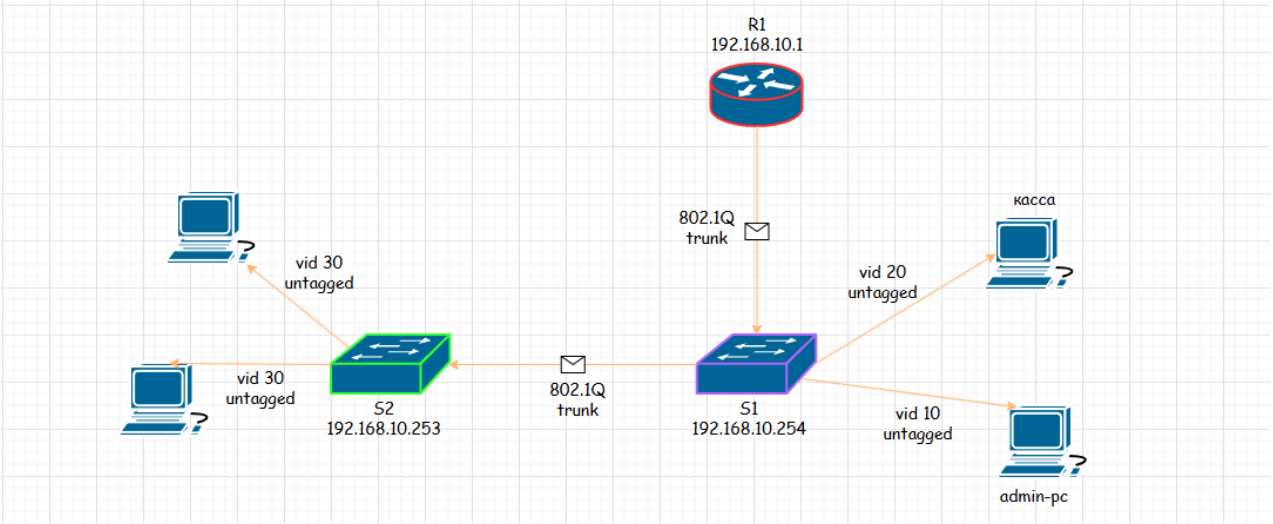
Предполагается, что читатель знаком с базовыми концепциями VLAN и trunk-портов. Статья сосредоточена на практической реализации на MikroTik с RouterOS 7.

Цель: Реализовать классическую схему **Router-on-a-Stick** на MikroTik с помощью двух управляемых коммутаторов и одного маршрутизатора.

VLAN ID	Подсеть	Назначение
10	192.168.10.0/24	Сеть управления
20	192.168.20.0/24	Сеть касс и сканеров
30	192.168.30.0/24	Сеть бухгалтерии

- **R1** — точка терминации вланов, делает межвлан-маршрутизацию.

- **S1** — центральный коммутатор, на котором сконфигурированы trunk-порты к маршрутизатору, второму коммутатору, access порты для клиетских устройств.
- **S2** — удалённый коммутатор D-Link, обслуживающий бухгалтерию в VLAN 30.



Топология сети

Принцип работы:

- Устройства в каждой VLAN получают IP-адреса из своей подсети.
- Доступ между VLAN возможен через маршрутизатор R1 (например, администратор из VLAN 10 может подключиться к кассовому устройству из VLAN 20).
- Управление хостами осуществляется через VLAN 10.
- Благодаря VLAN каждая группа устройств логически отделена от остальных, что повышает управляемость и упрощает контроль доступа. ***Важно:*** *VLAN обеспечивает* ***сегментацию****, но не* ***изоляцию****. Для предотвращения межвлан-трафика на MikroTik следует применять* `firewall filter` *на L3 и* `bridge filter` *на L2.* Это особенно важно в сетях с повышенными требованиями к безопасности.

Конфиг R1:

> *Создаем бридж, умеющий работать с VLAN:*

`/interface bridge add arp=reply-only arp-timeout=30s frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge1 vlan-filtering=yes` WinBox: *рис.1 и рис.2*

Используем `arp=reply-only`*, чтобы исключить ARP-спуфинг и явно управлять ARP через статические записи.*

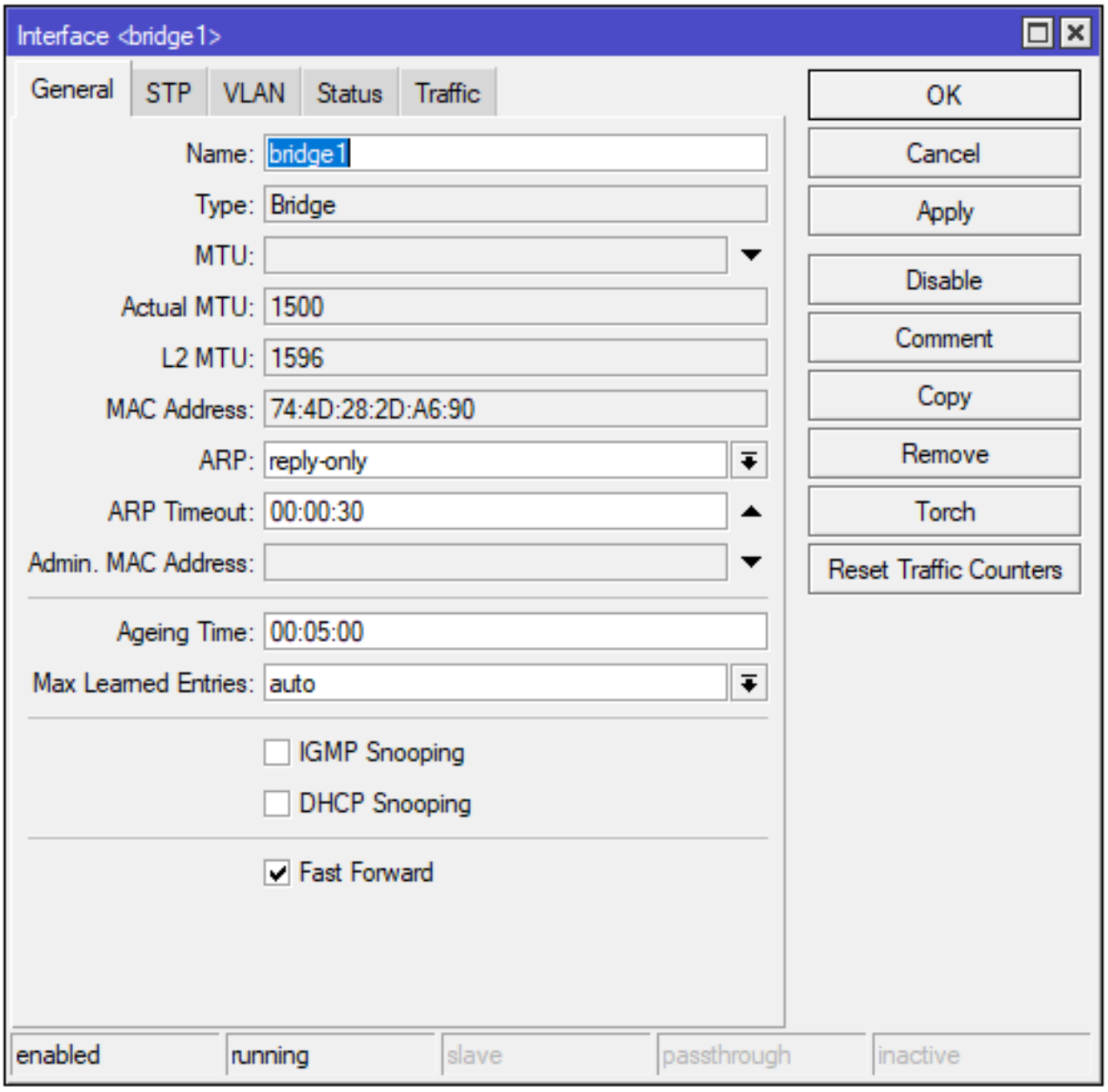

Interface <bridge1>
General
STP
VLAN
Status
Traffic
Name: bridge1
Type: Bridge
MTU:
Actual MTU: 1500
L2 MTU: 1596
MAC Address: 74:4D:28:2D:A6:90
ARP: reply-only
ARP Timeout: 00:00:30
Admin. MAC Address:
Ageing Time: 00:05:00
Max Learned Entries: auto
IGMP Snooping
DHCP Snooping
Fast Forward
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Torch
Reset Traffic Counters
enabled
running
slave
passthrough
inactive

рис.1

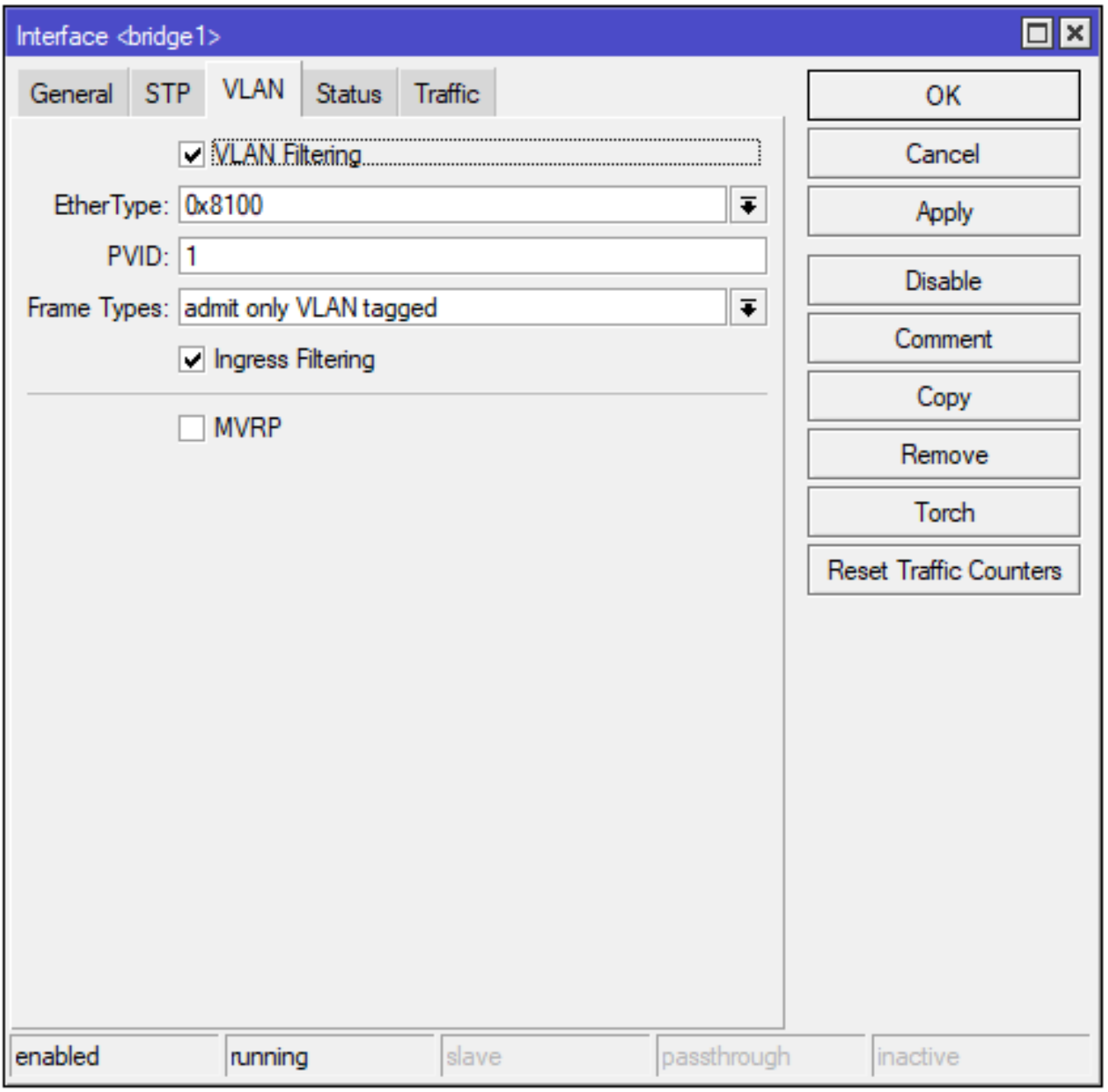


рис.2

> *Добавляем в бридж ether5 как downlink в сторону S1:*

`/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether5` WinBox: *рис.3 и рис.4*

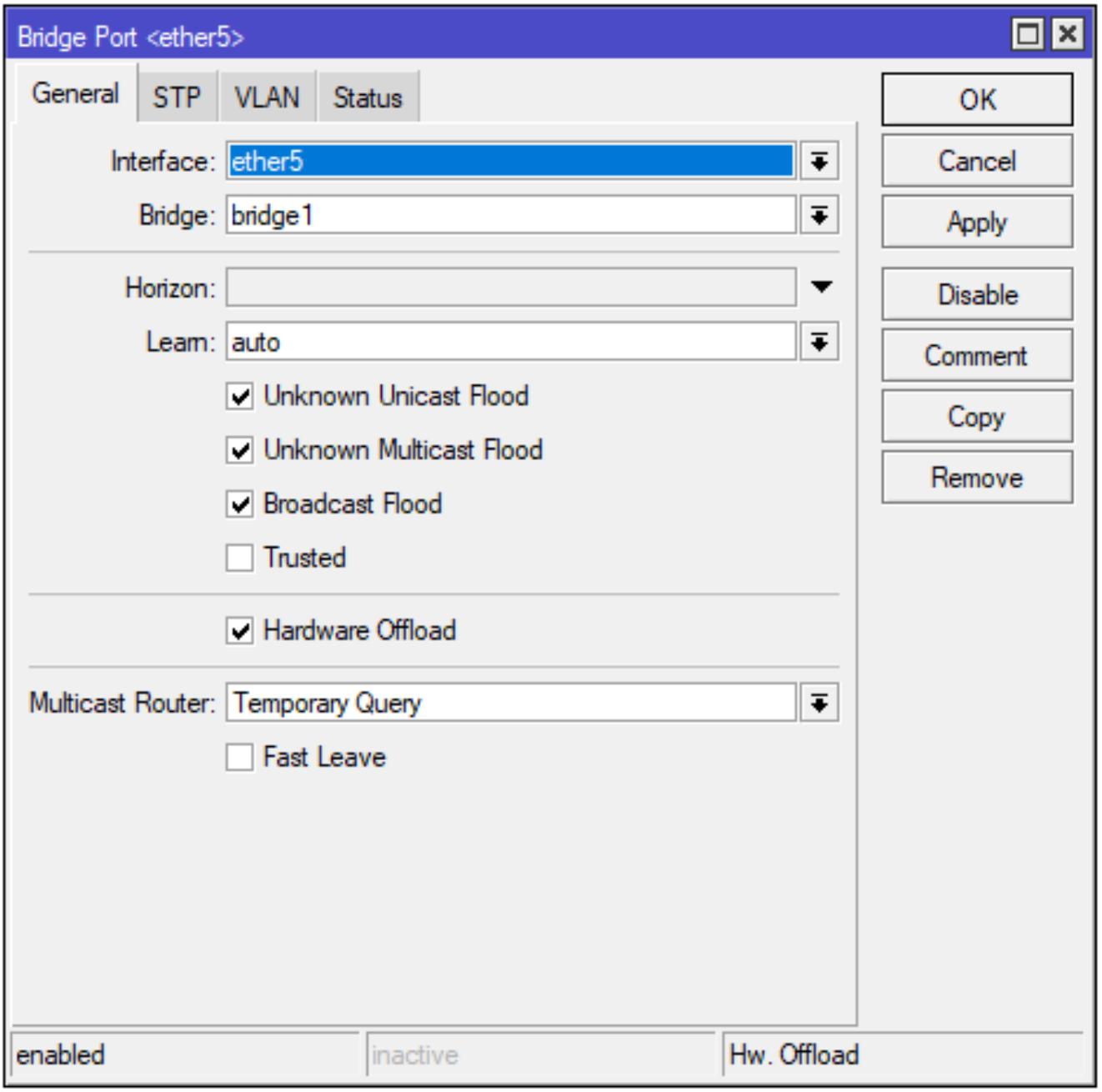

Bridge Port <ether5>
General
STP
VLAN
Status
OK
Cancel
Apply
Disable
Comment
Copy
Remove
Interface:
ether5
Bridge:
bridge1
Horizon:
Learn:
auto
Unknown Unicast Flood
Unknown Multicast Flood
Broadcast Flood
Trusted
Hardware Offload
Multicast Router:
Temporary Query
Fast Leave
enabled
inactive
Hw. Offload

рис.3

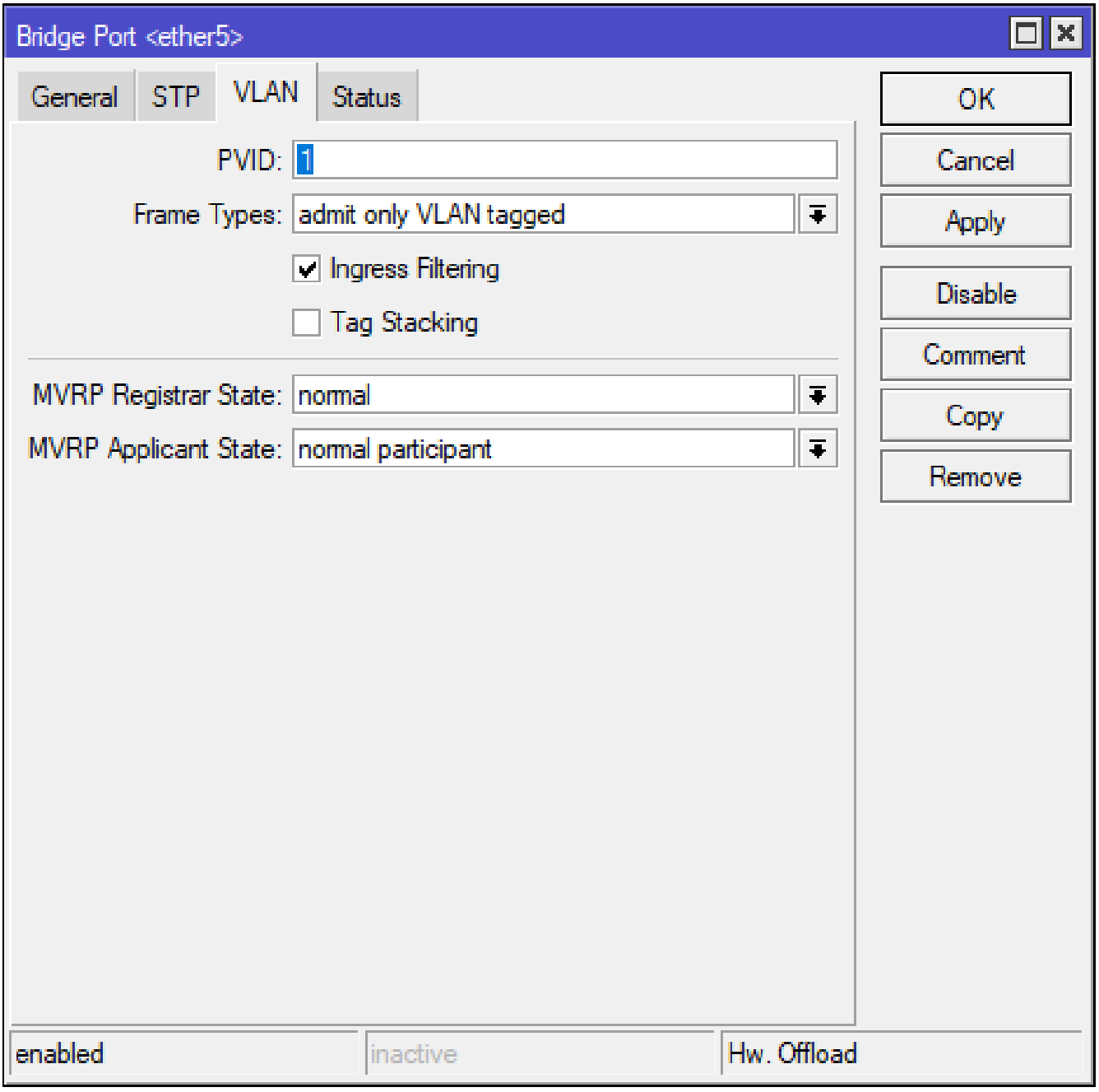


рис.4

> *После чего уже назначим VLAN-ы на сам бридж и ether5:*

```
/interface bridge vlan

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether5 vlan-ids=10

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether5 vlan-ids=20

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether5 vlan-ids=30
```

WinBox: *рис.5*, влаы 20 и 30 назначаются аналогично, настройка будет отличаться только на коммутаторе **S1**

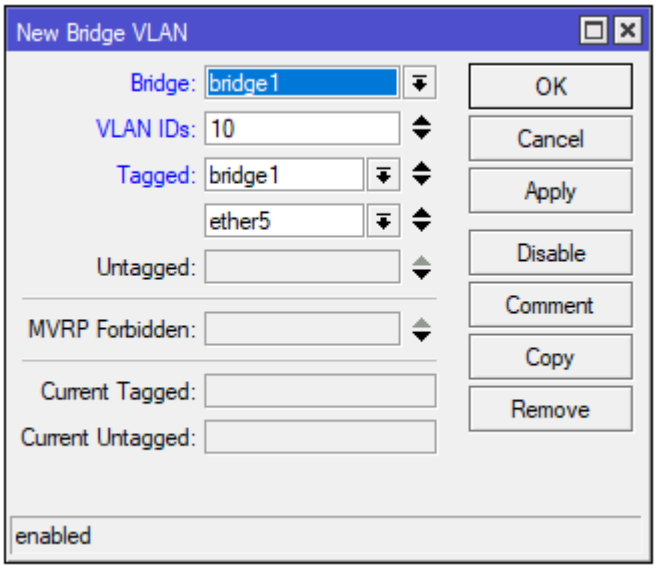


рис.5

> *Создадим VLAN интерфейсы, где vlan.10 - VLAN управления, назначим их на bridge1*

```
/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan.10 vlan-id=10

add interface=bridge1 name=vlan.20 vlan-id=20

add interface=bridge1 name=vlan.30 vlan-id=30
```

WinBox: *рис.6*, интерфейсы для вланов 20 и 30 назначаются аналогично

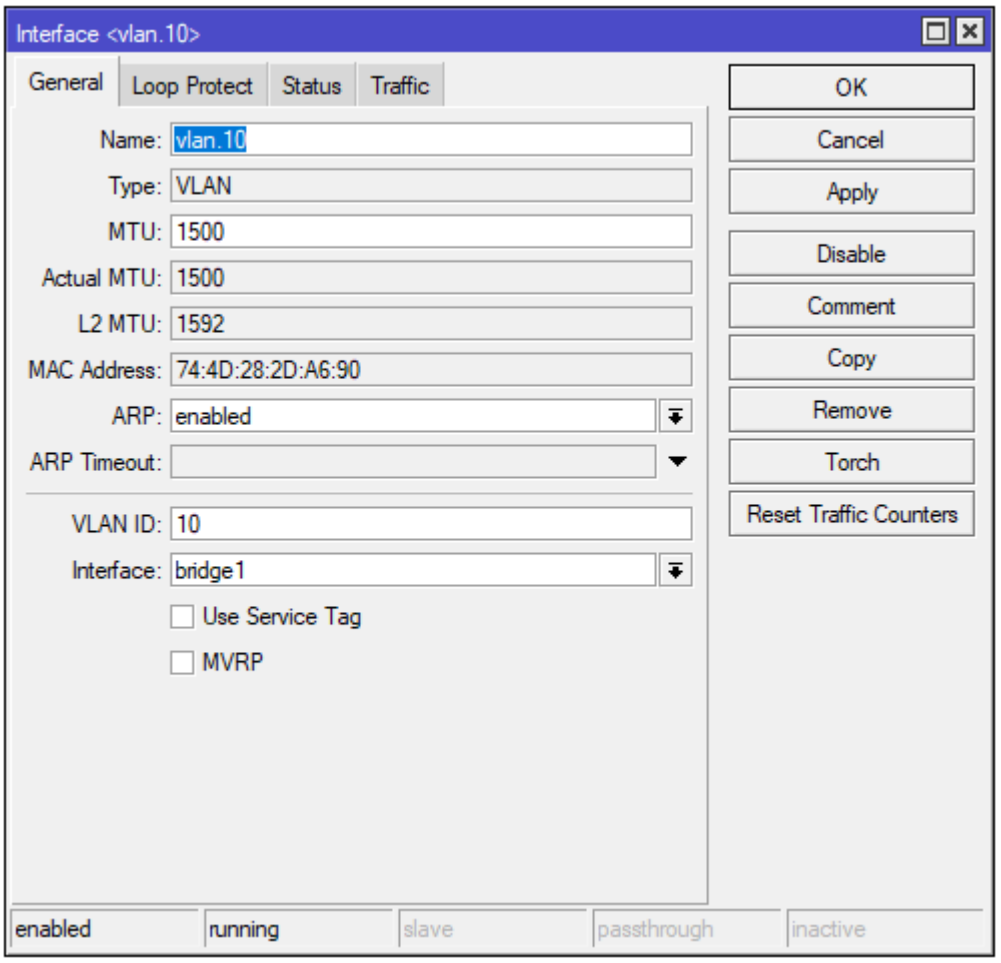


рис.6

> *Назначим ip-адреса на VLAN интерфейсы:*

```
/ip address

add address=192.168.10.1/24 interface=vlan.10 network=192.168.10.0

add address=192.168.20.1/24 interface=vlan.20 network=192.168.20.0

add address=192.168.30.1/24 interface=vlan.30 network=192.168.30.0
```

WinBox: *рис.7*, ip-адреса для влан интерфейсов 20 и 30 назначаются аналогично

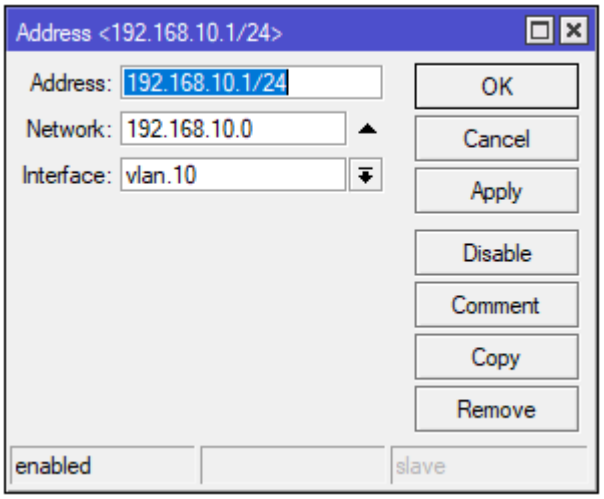


рис.7

> *Разрешим управление R1 только из сети 192.168.10.0/24*

```
/interface list add name=mgmt

/interface list member add interface=vlan.10 list=mgmt

/ip firewall filter

add action=accept chain=input comment="allow mgmt to router" connection-state=new dst-port=22,8291 in-interface-list=mgmt protocol=tcp

add action=reject chain=input comment="reject mgmt to router" connection-state=new dst-port=22,8291 in-interface-list=!mgmt log=yes log-prefix="unauthorized access blocked" protocol=tcp \ reject-with=tcp-reset
```

Альтернативная настройка VLAN на R1 без бриджа:

> *Аналогично создаем интерфейсы VLAN, но вместо бриджа назначаем VLAN-ы на порт downlink в сторону S1, на примере будет **ether5**, сам bridge в данном варианте **несоздается**, что полностью соответствует **router-on-a-stick** подходу.*

```
/interface vlan
add interface=ether5 name=vlan.10 vlan-id=10
add interface=ether5 name=vlan.20 vlan-id=20
add interface=ether5 name=vlan.30 vlan-id=30
```
— это **аналог саб-интерфейсов на Cisco**

Когда это подходит:

Когда MikroTik работает только как **маршрутизатор между VLAN**, и не нужно свитчить трафик между портами, не нужен STP.

Конфиг S1:

> *Аналогично создадим бридж:*

`/interface bridge add arp=enabled arp-timeout=30s frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge1 vlan-filtering=yes` WinBox: как на *рис.1* и *рис.2*, но без `arp` `arp=reply-only`, оставляем по дефолту `arp=enabled`

> *Добавим в бридж порты, которые планируем использовать:*

uplink в сторону R1: `/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether5`

downlink в сторону S2: `/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether4`

edge порт в сторону касс: `/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 pvid=20`

edge порт в сторону admin-пк: `/interface bridge port add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether1 pvid=10` WinBox: *рис.3* и *рис.4*, на *access* портах требуется указать PVID, который соответствует vlan id и выставить Frame Types: `admit-only-untagged-and-priority-tagged`(*рис.8*)

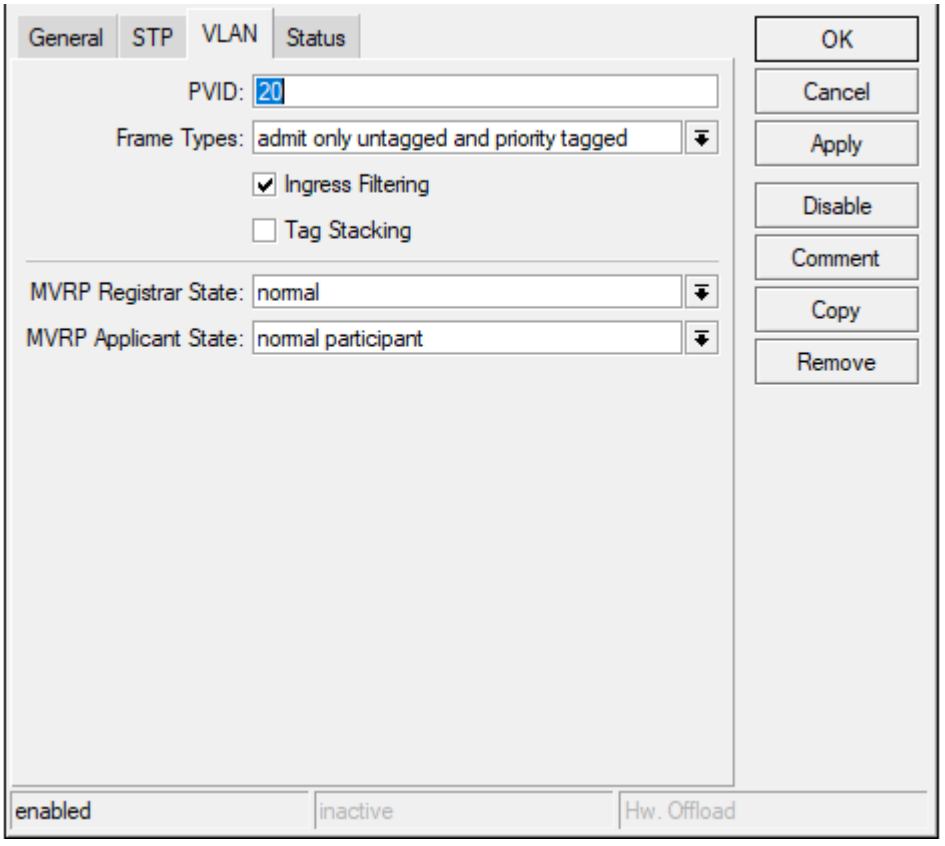


рис.8

> *Назначим VLAN-ы на бридж и порты, где ether5 - uplink в сторону R1, ether4 - downlink в сторону S2, а ether1,2 - клиентские устройства.*

```
/interface bridge vlan

add bridge=bridge1 tagged=bridge1,ether5,ether4 untagged=ether1 vlan-ids=10

add bridge=bridge1 tagged=ether5 untagged=ether2 vlan-ids=20

add bridge=bridge1 tagged=ether5,ether4 vlan-ids=30
```

WinBox: возвращаемся к *рис.5*, настройки повторяются, ***но***для вланов20и30bridge1*в tagged не добавляем*, только для влана 10, с которого коммутатор будет управляться.

> *Создадим VLAN интерфейс для управления коммутатором*

```
/interface vlan

add interface=bridge1 name=vlan.10 vlan-id=10
```

Winbox: как на *рис.6*

> *Назначим ip для управления коммутатором из сети 192.168.10.0/24*

```
/ip address add address=192.168.10.254/24 interface=vlan.10
network=192.168.10.0
```

WinBox: как на *рис.7*, но, что очевидно, выбираем другой свободный адрес.

> *Пробуем пропинговать R1:*

```
SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME       STATUS
  0 192.168.10.1                               56  64 719us
  1 192.168.10.1                               56  64 708us
  2 192.168.10.1                               56  64 710us
  3 192.168.10.1                               56  64 739us
  sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=708us avg-rtt=719us max-rtt=739us
```

рис.9

> Также можно посмотреть появилась ли связность по макам: *рис.10*

```
/interface bridge host print
```

```
Columns: MAC-ADDRESS, VID, ON-INTERFACE, BRIDGE
 #    MAC-ADDRESS         VID  ON-INTERFACE  BRIDGE
 0 DL E4:8D:8C:3D:AB:A6        ether4        bridge1
 1 DL E4:8D:8C:3D:AB:A8        ether6        bridge1
 2 D  00:E0:4C:36:E5:56    10  ether6        bridge1
 3 D  6C:3B:6B:46:FC:26    10  ether5        bridge1
 4 D  74:4D:28:2D:A6:90    10  ether5        bridge1
 5 DL E4:8D:8C:3D:AB:A8    10  ether6        bridge1
 6 D  5C:26:0A:0B:96:3C    20  ether4        bridge1
 7 D  74:4D:28:2D:A6:90    20  ether5        bridge1
 8 DL E4:8D:8C:3D:AB:A6    20  ether4        bridge1
 9 DL E4:8D:8C:3D:AB:A7    20  ether5        bridge1
```

рис.10

> *Разрешим управление только из сети 192.168.10.0/24*

```
/ip service

set ssh address=192.168.10.0/24

set winbox address=192.168.10.0/24
```

Примечание:

*Конфигурация **S2** не рассматривается. Для текущей задачи достаточно передать теги VLAN 10 (управление) и VLAN 30 (бухгалтерия).*

P.S. или важное НО…

*На многих популярных устройствах MikroTik (например, RB2011, RB951) при включении VLAN Filtering на bridge **поддержка аппаратного switch chip может быть ограничена**, **HW Offload** отключится, повысится нагрузка на CPU, что повлияет на производительность.* В таком случае необходимо использовать альтернативный вариант настройки через `/interface ethernet switch` (настройка через switch vlan и switch port). *Но всё же для полной L2/L3/ACL-функциональности лучше использовать MikroTik серии CRS3xx.*

- Bridge VLAN Filtering — **баланс между гибкостью и производительностью**.
- Для **скоростных сетей** проверьте возможности switch-чипа в вашей модели.
- Подробности о аппаратном ускорении (hardware offloading) Bridge на рис.11 или более детально в [официальной документации MikroTik](#).

RouterBoard/[Switch Chip] Model	Features in Switch menu	Bridge STP/RSTP	Bridge MSTP	Bridge IGMP Snooping	Bridge DHCP Snooping	Bridge VLAN Filtering	Bonding [4, 5]	Horizon [4]
CRS3xx, CRS5xx series	+	+	+	+	+	+	+	-
CCR2116, CCR2216	+	+	+	+	+	+	+	-
CRS1xx/CRS2xx series	+	+	-	+ [2]	+ [1]	-	-	-
[QCA8337]	+	+	-	-	+ [2]	-	-	-
[Atheros8327]	+	+	-	-	+ [2]	-	-	-
[Atheros8316]	+	+	-	-	+ [2]	-	-	-
[Atheros8227]	+	+	-	-	-	-	-	-
[Atheros7240]	+	+	-	-	-	-	-	-
[IPQ-PPE]	+ [6]	-	-	-	-	-	-	-
[ICPlus175D]	+	-	-	-	-	-	-	-
[MT7621, MT7531, EN7562CT]	+	+ [3]	+ [3]	-	-	+ [3]	-	-
[RTL8367]	+	+ [3]	+ [3]	-	-	+ [3]	-	-
[88E6393X, 88E6191X, 88E6190]	+	+	+	+ [8]	+ [8]	+ [3]	+ [7]	-

Bridge Hardware Offloading, рис.11

Почему Bridge VLAN Filtering?

Метод	Плюсы	Минусы

Bridge VLAN Filtering	Удобная конфигурация, отладка, документация, полноценный L2 с STP, можно прикрутить L3, добавив влан интерфейсы на бридж	Популярные SOHO/SMB модели не умеют в HW Offload, что повлияет на производительность при высокой нагрузке
Множество бриджей	Для многих наиболее привычный, но и наиболее неправильный метод, ломающий L2 логику, по факту сплошные минусы	С HW Offload работает лишь 1 бридж, что сломает сеть, когда коммутатор не сможет прожевать нагрузку, из-за загрузки CPU каким-то из бриджей. Не связанные между собой STP домены с разными STP рутами = петля
Switch VLAN	HW Offload на поддерживаемых моделях	Только L2, неудобная отладка, на актуальных моделях не имеет смысла

Когда Bridge VLAN Filtering — не лучший выбор?

Ситуация	Проблема	Альтернатива
Устройства до 2015 года (RB2011,RB951,CRS 1-й и 2-й серии).	Рост нагрузки на CPU, нестабильность, снижение производительности	Отключить `vlan-filtering`, использовать Switch VLAN для L2 и ethernet.subinterface для L3

Тест скорости между двумя **ПК**, подключенных к **S1**: *рис.12*

S1 — RB2011UiAS — *уже не самая актуальная модель и настройка через bridge VLAN Filtering для него не является оптимальной, HW Offload в данном режиме не работает, поэтому во время тестирования растёт нагрузка на CPU до 80% и легко поднимется до 100%, если нагрузить этот коммутатор ещё и L3 функционалом.*

```
Connecting to host 192.168.20.253, port 5201
[  5] local 192.168.1.237 port 56574 connected to 192.168.20.253 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.01   sec  65.0 MBytes   542 Mbits/sec
[  5]   1.01-2.01   sec  90.2 MBytes   751 Mbits/sec
[  5]   2.01-3.00   sec  87.6 MBytes   743 Mbits/sec
[  5]   3.00-4.00   sec  89.2 MBytes   751 Mbits/sec
[  5]   4.00-5.00   sec  95.8 MBytes   804 Mbits/sec
[  5]   5.00-6.02   sec  93.2 MBytes   771 Mbits/sec
[  5]   6.02-7.01   sec  86.8 MBytes   729 Mbits/sec
[  5]   7.01-8.01   sec  91.1 MBytes   764 Mbits/sec
[  5]   8.01-9.01   sec  93.5 MBytes   788 Mbits/sec
[  5]   9.01-10.00  sec  90.4 MBytes   762 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-10.00  sec   883 MBytes   740 Mbits/sec                  sender
[  5]   0.00-10.01  sec   881 MBytes   739 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
```

рис.12

Замечания по безопасности:

- Не пропускайте «все VLAN» в trunk без необходимости — используйте строгое перечисление `tagged=` в `/interface bridge vlan`.
- Контролируйте межвлановый трафик через`firewall filter`, особенно на устройствах с маршрутизацией, см.ниже
- В соответствии с лучшими практиками информационной безопасности **не используйте VLAN как основной механизм защиты**, а только как дополнительный элемент сетевой сегментации в сочетании с межсетевыми экранами и ACL.

- Ограничьте L2-вещание, если это критично — например, через `bridge filter` или настройку изоляции портов.

> **ВАЖНО**: MikroTik по умолчанию разрешает весь межвлановый трафик, если требуется его ограничить — делайте это на L3, создав по порядку цепочку правил в **/ip firewall filter,** например**:**

1. *Блокируем доступ ко всем хостам VLAN10 с любых других VLAN* — `add action=drop chain=forward comment="block access to VLAN10 from other VLANs" dst-address=192.168.10.0/24 log-prefix="DROPPED access to VLAN10" src-address=!192.168.10.0/24`
2. *Запрещаем трафик из VLAN20 в VLAN30* — `add action=drop chain=forward comment="block VLAN20 to VLAN30" dst-address=192.168.30.0/24 src-address=192.168.20.0/24`
3. *Запрещаем трафик из VLAN30 в VLAN20* — `add action=drop chain=forward comment="block VLAN30 to VLAN20" dst-address=192.168.20.0/24 src-address=192.168.30.0/24`
4. *Разрешаем остальной трафик (опционально)* — `add action=accept chain=forward comment="allow other forwarding"`

Настройка позволяет:

- гибко сегментировать сеть
- повысить безопасность, если настроить firewall и ограничить трафик между сегментами
- централизованно управлять устройствами через VLAN
- снизить влияние широковещательного домена

FAQ

Общее описание VLAN в RouterOS: принципы работы, структура, рекомендации

Пример настройки VLAN-коммутации с bridge и switch-chip в RouterOS